

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа фотоники, электроники и молекулярной физики

Отчёт о выполнении лабораторной работы

11.1

Определение ширины запрещённой зоны
полупроводника

Автор:
Макаров Лев Евгеньевич
Б04-306

1 Введение

Цель работы:

1. исследовать температурную зависимость электропроводности полупроводника с помощью моста переменного тока;
2. построить зависимости $\sigma(T)$ и $\ln \sigma(1/T)$;
3. определить ширину запрещённой зоны исследуемого полупроводника по наклону графика $\ln \sigma(1/T)$.

В работе используются: мост переменного тока, генератор звуковой частоты, осциллограф, нагревательная печь, медь–константановая термопара, цифровой вольтметр, магазин сопротивлений.

2 Теоретические сведения

В собственном полупроводнике электроны переходят из валентной зоны в зону проводимости за счёт теплового возбуждения. Если ширина запрещённой зоны равна Δ , то концентрация носителей заряда имеет экспоненциальную зависимость от температуры:

$$n \propto \exp \left(-\frac{\Delta}{2k_B T} \right). \quad (1)$$

Электропроводность полупроводника пропорциональна концентрации носителей, поэтому

$$\sigma = A \exp \left(-\frac{\Delta}{2k_B T} \right), \quad (2)$$

где слабая температурная зависимость предэкспоненциального множителя не учитывается. Логарифмируя (2), получаем

$$\ln \sigma = B + C \frac{1}{T}, \quad C = -\frac{\Delta}{2k_B}. \quad (3)$$

Отсюда ширина запрещённой зоны определяется по наклону прямой:

$$\Delta = -2k_B C. \quad (4)$$

3 Экспериментальная установка

В работе была выполнена часть с измерением температурной зависимости электропроводности на мосте переменного тока. Исследуемый полупроводниковый образец является одним из плеч моста. Остальные плечи образованы сопротивлениями R_1 , R_2 , R_3 , причём R_2 — магазин сопротивлений, которым достигается баланс моста.

При балансе моста сопротивление образца выражается через сопротивления плеч:

$$R_x = \frac{R_3}{R_1} R_2. \quad (5)$$

Для образца длиной l и площади поперечного сечения S удельная электропроводность равна

$$\sigma = \frac{l}{R_x S} = \frac{l R_1}{S R_3 R_2}. \quad (6)$$

В используемой схеме в обработке приняты

$$R_1 = (220 \pm 0.5) \text{ Ом}, \quad R_3 = (560 \pm 0.5) \text{ Ом}. \quad (7)$$

Размеры полупроводникового образца:

$$a = (40.0 \pm 0.5) \text{ мм}, \quad b = (4.10 \pm 0.05) \text{ мм}, \quad c = (4.150 \pm 0.005) \text{ мм}. \quad (8)$$

Здесь $l = a$, $S = bc$. Температура измерялась медь–константановой термопарой, ЭДС которой регистрировалась цифровым вольтметром.

4 Результаты измерений и обработка данных

Калибровка термопары

Для пересчёта ЭДС термопары в температуру использовалась табличная калибровка. Зависимость температуры от ЭДС аппроксимировалась квадратичным многочленом

$$t(\varepsilon) = a_0 + a_1\varepsilon + a_2\varepsilon^2, \quad (9)$$

где ε измеряется в мкВ, а t — в °C. Для коэффициентов получено

$$a_0 = 0.16 \pm 0.05, \quad a_1 = (2.55 \pm 0.01) \cdot 10^{-2}, \quad a_2 = (-5.08 \pm 0.11) \cdot 10^{-7}. \quad (10)$$

Погрешность температуры определялась по правилу распространения погрешностей:

$$\sigma_t = \sqrt{\sigma_{a_0}^2 + \varepsilon^2 \sigma_{a_1}^2 + \varepsilon^4 \sigma_{a_2}^2 + (a_1 + 2\varepsilon a_2)^2 \sigma_\varepsilon^2}. \quad (11)$$

Результат аппроксимации приведён на рис. 1.



Рис. 1: Аппроксимация температурной характеристики термопары

Измерение электропроводности

Нуль термопары соответствовал показанию $V_0 = -0.03$ мВ. Холодный спай находился при комнатной температуре

$$t_0 = (24.5 \pm 0.5) \text{ °C}. \quad (12)$$

Результаты измерений и вычисленные значения электропроводности приведены в таблице 1. В таблице V — показание вольтметра на термопаре, R_2 — сопротивление магазина при балансе моста.

Таблица 1: Измерение зависимости электропроводности от температуры

№	R_2 , Ом	V , мВ	t , °C	T , K	σ , Ом ⁻¹ м ⁻¹	$\ln \sigma$	$10^3/T$, K ⁻¹
1	274.3	-0.03	24.66	297.81	3.4	1.214	3.358
2	257.0	0.16	29.49	302.64	3.6	1.279	3.304
3	227.0	0.37	34.79	307.94	4.1	1.403	3.247
4	203.0	0.53	38.79	311.94	4.5	1.515	3.206
5	173.0	0.74	44.01	317.16	5.3	1.675	3.153
6	150.0	0.91	48.20	321.35	6.2	1.818	3.112
7	125.0	1.14	53.82	326.97	7.4	2.000	3.058
8	101.0	1.38	59.63	332.78	9.1	2.213	3.005
9	85.0	1.59	64.67	337.82	10.9	2.386	2.960
10	64.2	1.93	72.72	345.87	14.4	2.666	2.891
11	50.0	2.25	80.20	353.35	18.5	2.916	2.830
12	42.0	2.48	85.51	358.66	22.0	3.091	2.788
13	33.0	2.79	92.58	365.73	28.0	3.332	2.734
14	18.0	3.66	111.90	385.05	51.3	3.938	2.597
15	15.9	3.87	116.44	389.59	58.1	4.062	2.567
16	4.0	4.05	120.31	393.46	230.9	5.442	2.542

Погрешность электропроводности рассчитывалась как

$$\sigma_\sigma = \sigma \sqrt{\left(\frac{\sigma_l}{l}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{R_1}}{R_1}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{R_3}}{R_3}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_S}{S}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{R_2}}{R_2}\right)^2}. \quad (13)$$

Для логарифма электропроводности использовалась погрешность

$$\sigma_{\ln \sigma} = \frac{\sigma_\sigma}{\sigma}, \quad (14)$$

а для обратной температуры:

$$\sigma_{1/T} = \frac{\sigma_T}{T^2}. \quad (15)$$

График зависимости $\sigma(T)$ приведён на рис. 2.

Определение ширины запрещённой зоны

Построим зависимость $\ln \sigma$ от $1/T$ и аппроксимируем её прямой вида (3). График приведён на рис. 3.

В результате линейной аппроксимации получено:

$$\ln \sigma = (15.3 \pm 1.0) - \frac{(43 \pm 3) \cdot 10^2 \text{ K}}{T}. \quad (16)$$

По формуле (4) получаем

$$\Delta = (11862 \pm 925) \cdot 10^{-23} \text{ Дж}. \quad (17)$$

В электрон-вольтах:

$$\Delta = (0.74 \pm 0.06) \text{ эВ}. \quad (18)$$

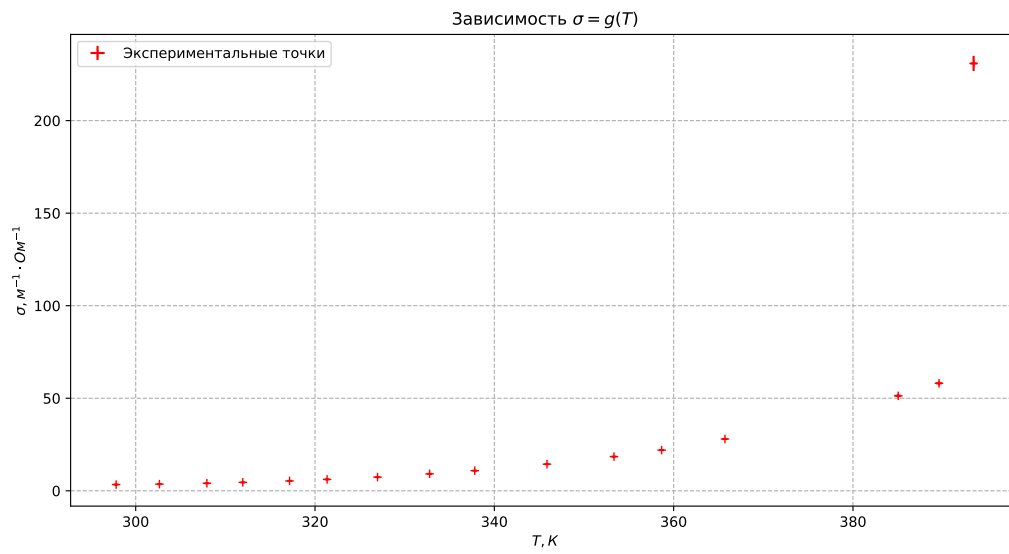


Рис. 2: Зависимость электропроводности полупроводника от температуры

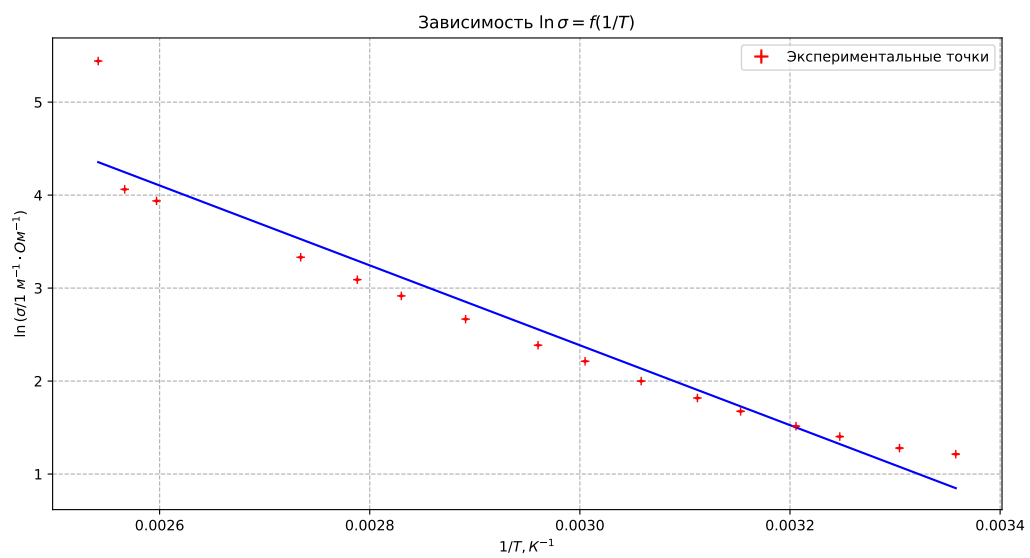


Рис. 3: Зависимость $\ln \sigma$ от $1/T$

5 Вывод

- Выполнена часть работы с мостом переменного тока: измерена температурная зависимость сопротивления полупроводникового образца и рассчитана электропроводность.
- Построены зависимости $\sigma(T)$ и $\ln \sigma(1/T)$. В исследованном диапазоне температур электропроводность возрастает при нагреве, что соответствует полупроводниковому характеру проводимости.
- По наклону графика $\ln \sigma(1/T)$ получена ширина запрещённой зоны

$$\Delta = (0.74 \pm 0.06) \text{ эВ.}$$

Полученное значение по порядку величины соответствует германию.